

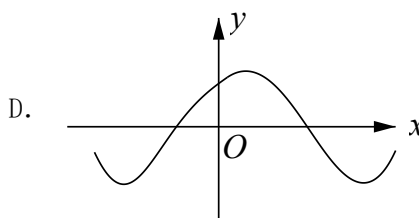
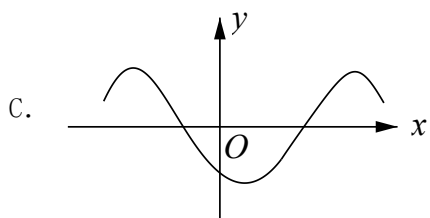
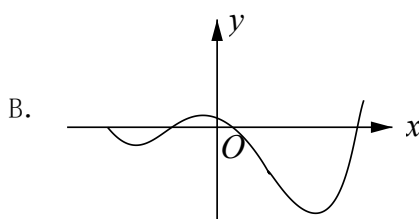
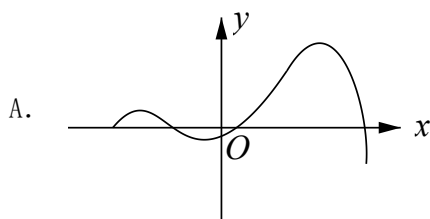
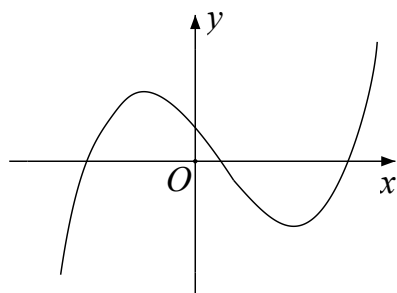
## 深圳中学 2024 级高二数学周测（3）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。

1. 已知函数  $f(x) = (2x+1)e^x$ ,  $f'(x)$  为  $f(x)$  的导函数，则  $f'(0)$  的值为

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

2. 函数  $y = f(x)$  的导函数  $y = f'(x)$  的图像如图所示，则函数  $y = f(x)$  的图象可能是



3. 曲线  $y = 2\sin x + \cos x$  在点  $(\pi, -1)$  处的切线方程为

- A.  $x - y - \pi - 1 = 0$                       B.  $2x - y - 2\pi - 1 = 0$   
C.  $2x + y - 2\pi + 1 = 0$                       D.  $x + y - \pi + 1 = 0$

4. 设  $f(x) = x - \sin x$ ，则  $f(x) =$

- A. 既是奇函数又是减函数                      B. 既是奇函数又是增函数  
C. 是有零点的减函数                      D. 是没有零点的奇函数

5. 设函数  $f'(x)$  是奇函数  $f(x)$  ( $x \in \mathbf{R}$ ) 的导函数,  $f(-1) = 0$ , 当  $x > 0$  时,

$xf'(x) - f(x) < 0$ , 则使得  $f(x) > 0$  成立的  $x$  的取值范围是

- A.  $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$     B.  $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$     C.  $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$     D.  $(0, 1) \cup (1, +\infty)$

6. 若  $a > 0$ ,  $b > 0$ , 且函数  $f(x) = 4x^3 - ax^2 - 2bx + 2$  在  $x = 1$  处有极值, 则  $ab$  的最大值等于

- A. 2    B. 3    C. 6    D. 9

7. 已知函数  $f(x) = ae^x - \ln x$  在区间  $(1, 2)$  上单调递增, 则  $a$  的最小值为

- A.  $e^2$     B.  $e$     C.  $e^{-1}$     D.  $e^{-2}$

8. 已知  $a \in \mathbf{R}$ , 设函数  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2ax + 2a, & x \leq 1, \\ x - a \ln x, & x > 1, \end{cases}$  若关于  $x$  的不等式  $f(x) \geq 0$  在  $\mathbf{R}$

上恒成立, 则  $a$  的取值范围为

- A.  $[0, 1]$     B.  $[0, 2]$     C.  $[0, e]$     D.  $[1, e]$

二、多选题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 选对但不全的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 设函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $x_0$  ( $x_0 \neq 0$ ) 是  $f(x)$  的极大值点, 以下结论一定正确的是

- A.  $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \leq f(x_0)$     B.  $-x_0$  是  $f(-x)$  的极大值点  
C.  $-x_0$  是  $-f(x)$  的极小值点    D.  $-x_0$  是  $-f(-x)$  的极小值点

10. 已知函数  $f(x) = 2^x$ ,  $g(x) = x^2 + ax$  (其中  $a \in \mathbf{R}$ ). 对于不相等的实数

$x_1, x_2$ , 设  $m = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$ ,  $n = \frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2}$ , 则

- A. 对于任意不相等的实数  $x_1, x_2$ , 都有  $m > 0$   
B. 对于任意的  $a$  及任意不相等的实数  $x_1, x_2$ , 都有  $n > 0$   
C. 对于任意的  $a$ , 存在不相等的实数  $x_1, x_2$ , 使得  $m = n$   
D. 对于任意的  $a$ , 存在不相等的实数  $x_1, x_2$ , 使得  $m = -n$

11. 设函数  $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$ , 则

- A. 当  $a > 1$  时,  $f(x)$  有三个零点
- B. 当  $a < 0$  时,  $x = 0$  是  $f(x)$  的极大值点
- C. 存在  $a, b$ , 使得  $x = b$  为曲线  $y = f(x)$  的对称轴
- D. 存在  $a$ , 使得点  $(1, f(1))$  为曲线  $y = f(x)$  的对称中心

三、填空题: 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 曲线  $y = \ln|x|$  过坐标原点的两条切线的方程为 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

13. 若函数  $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1 (a \in \mathbb{R})$  在  $(0, +\infty)$  内有且只有一个零点, 则  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上的最大值与最小值的和为 \_\_\_\_\_.

14. 设函数  $f(x) = e^x(2x - 1) - ax + a$ , 其中  $a < 1$ , 若存在唯一的整数  $x_0$ , 使得  $f(x_0) < 0$ , 则  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

## 答题卡

班级 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 分数 \_\_\_\_\_

| 选择题 |   |   |   |   |   |   |   | 多选题 |    |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10 | 11 |
|     |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |

12. \_\_\_\_\_ 13. \_\_\_\_\_ 14. \_\_\_\_\_

四、解答题: 本题共 2 小题, 共 27 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 设函数  $f(x) = [ax^2 - (4a + 1)x + 4a + 3]e^x$ .

(1) 若曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线与  $x$  轴平行, 求  $a$ ;

(2) 若  $f(x)$  在  $x = 2$  处取得极小值, 求  $a$  的取值范围.

16. 已知函数  $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$ .

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 若  $f(x)$  存在两个极值点  $x_1, x_2$ , 证明:  $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$ .